- 5

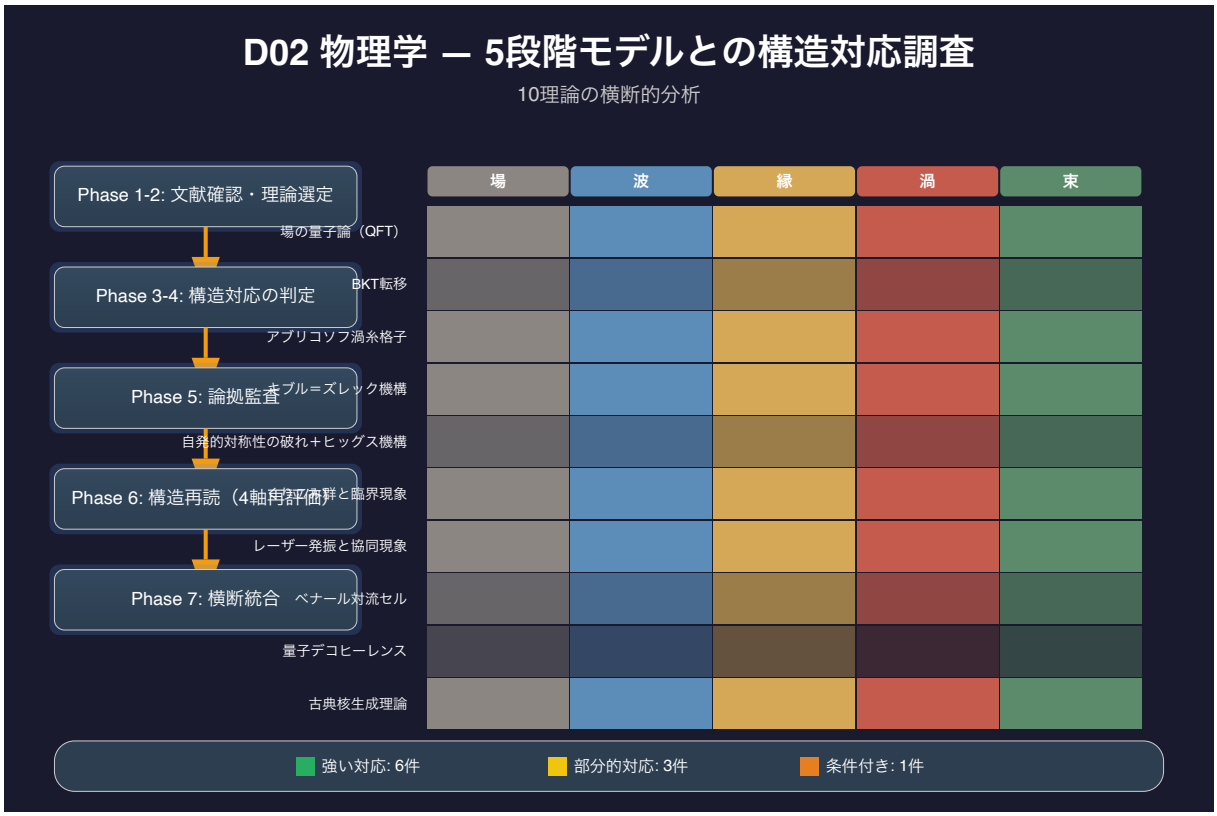
2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: 4
2: 4
3: 4
. 4
. 4
. 4

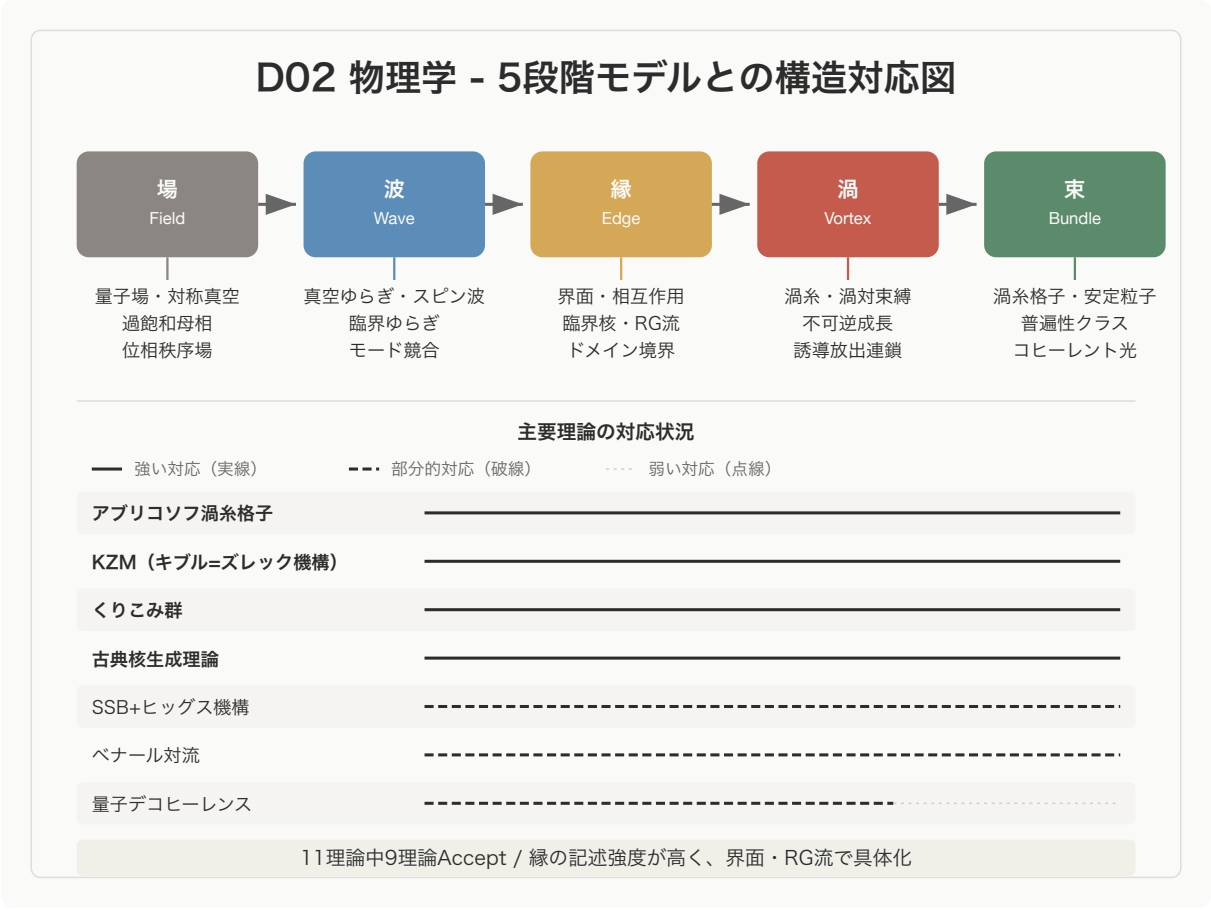
5

- : 11
- : 5
- : 7 3 1
- 5

5


D02 物理学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
場の量子論（QFT）
BKT転移
アブリコソフ渦糸格子
キブル=ズレック機構
自発的対称性の破れ+ヒッグス機構
くりこみ群と臨界現象
レーザー発振と協同現象
ベナール対流セル
量子デコヒーレンス
古典核生成理論
強い対応: 6件
部分的対応: 3件
条件付き: 1件

1: Domain —


D02 物理学 - 5段階モデルとの構造対応図
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
量子場・対称真空
過飽和母相
位相秩序場
真空ゆらぎ・スピン波
臨界ゆらぎ
モード競合
界面・相互作用
臨界核・RG流
ドメイン境界
渦糸・渦対束縛
不可逆成長
誘導放出連鎖
渦糸格子・安定粒子
普遍性クラス
コヒーレント光
主要理論の対応状況
強い対応（実線）
部分的対応（破線）
弱い対応（点線）
アブリコソフ渦糸格子
KZM（キブル=ズレック機構）
くりこみ群
古典核生成理論
SSB+ヒッグス機構
ベナール対流
量子デコヒーレンス
11理論中9理論Accept / 縁の記述強度が高く、界面・RG流で具体化

2:

10物理学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. 場の量子論（QFT）
2. BKT転移
3. アブリコソフ渦糸格子
4. キブル＝ズレック機構
的対称性の破れ＋ヒッグス機構
6. くりこみ群と臨界現象
7. レーザー発振と協同現象
8. ベナール対流セル
9. 量子デコヒーレンス
10. 古典核生成理論
-
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

	5
QFT	→ → → / →
BKT	→ → → →
	→ → / → →
	→ → → →
+	→ → → / →
	→ →RG → →
	→ → → →
	→ → → →
	→ →pointer → →
	→ → → →

1:

- :
- :
- :

2:

- : Kibble 1976 Zurek 1985
- : 5 → → → →
- : 5 5

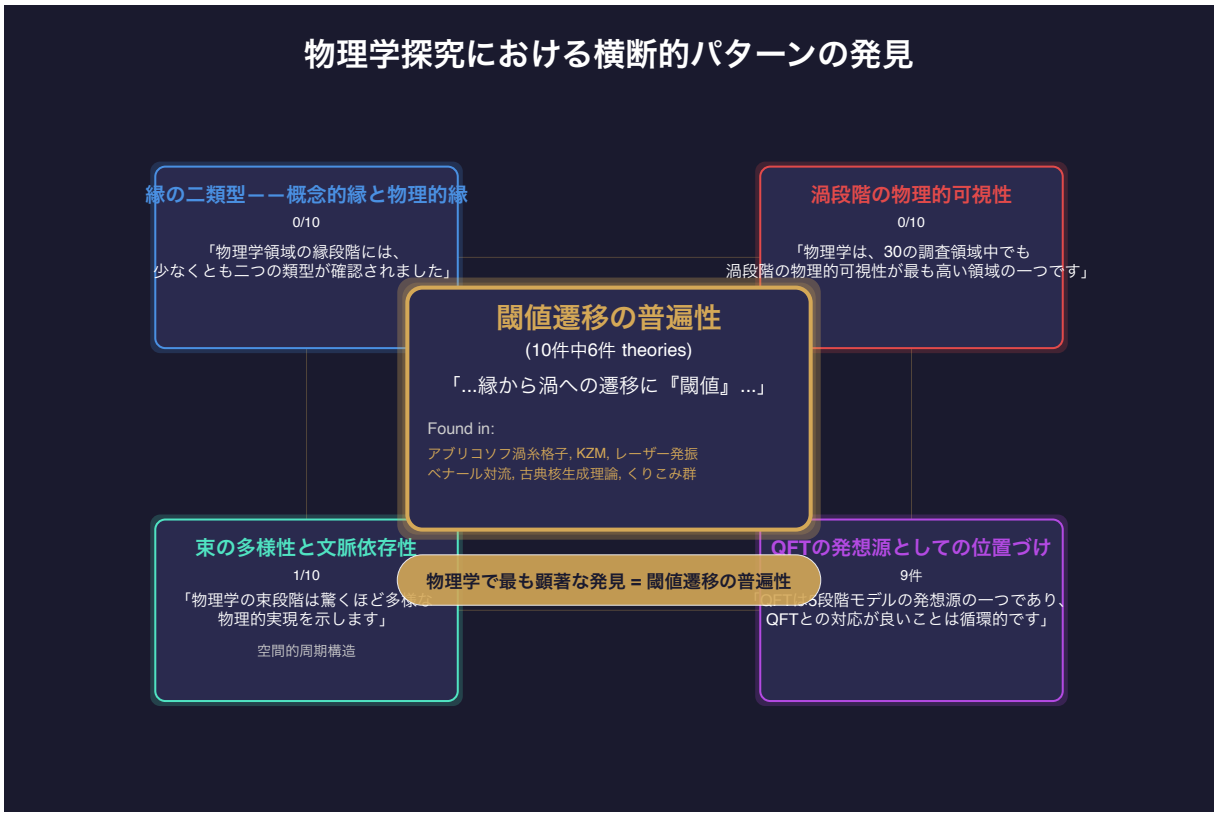
3:

- : Wilson 1971
- : → → → →
- :

-
- 11 7 5
- 5

- : 3
- 5 : 5 5
- : 5

- 5
-
- 5


物理学探究における横断的パターンの発見
縁の二類型——概念的縁と物理的縁
0/10
「物理学領域の縁段階には、
少なくとも二つの類型が確認されました」
渦段階の物理的可視性
0/10
「物理学は、30の調査領域中でも
渦段階の物理的可視性が最も高い領域の一つです」
閾値遷移の普遍性
(10件中6件 theories)
「...縁から渦への遷移に『閾値』...」
Found in:
アブリコソフ渦糸格子, KZM, レーザー発振
ベナール対流, 古典核生成理論, くりこみ群
束の多様性と文脈依存性
1/10
「物理学の束段階は驚くほど多様な
物理的実現を示します」
空間的周期構造
物理学で最も顕著な発見 = 閾値遷移の普遍性
QFTの発想源としての位置づけ
9件
QFTにおける段階モデルの発想源の一つであり、
QFTとの対応が良いことは循環的です」

4: Domain —